

Exercícios: Base, vetores ortonormais e algoritmo de Gram-Schmidt

1. Verifique se o conjunto de vetores são linearmente independentes. No caso em que são linearmente dependentes, escreva um dos vetores como combinação linear dos demais.
- (a) $\{(0, 1), (1, 1)\} \in \mathbb{R}^2$.
- (b) $\{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (1, -1, 1)\} \in \mathbb{R}^3$.
- (c) $\{(0, 1, 1), (0, 2, -1), (0, 3, 2)\} \in \mathbb{R}^3$.

2. Considere os seguintes vetores empilhados:

$$\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{b}_1 \end{bmatrix}, \dots, \mathbf{c}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_k \\ \mathbf{b}_k \end{bmatrix}$$

em que $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ são vetores em $\mathbb{R}^n$ e $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$ são vetores em $\mathbb{R}^m$.

- (a) Suponha que $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ são linearmente independentes. Note que não fazemos suposições sobre os vetores $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$. Podemos concluir que os vetores empilhados $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k$ são linearmente independentes?
- (b) Agora suponha que $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ são linearmente dependentes. Novamente, sem suposições sobre $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k$. Podemos concluir que os vetores empilhados $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k$ são linearmente dependentes?
3. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ com o produto interno não trivial dado por:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2,$$

para todo par de vetor $\mathbf{u} = (x_1, x_2)$ e $\mathbf{v} = (y_1, y_2)$. Verificar se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais, em relação a este produto interno, nos seguintes casos:

- (a) $\mathbf{u} = (1, 1), \mathbf{v} = (2, -1)$.
- (b) $\mathbf{u} = (2, 1), \mathbf{v} = (-1, 1)$.
- (c) $\mathbf{u} = (3, 2), \mathbf{v} = (2, -1)$.
4. Suponha que $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ são vetores ortogonais em $\mathbb{R}^n$, e que escrevemos $\mathbf{x} = \beta_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \beta_k \mathbf{a}_k$, com $\beta_1, \dots, \beta_k$ escalares. Expresse $\|\mathbf{x}\|$ em termos dos coeficiente $\beta_1, \dots, \beta_k$.
5. Determinar $m \in \mathbb{R}$ tal que os vetores $\mathbf{u} = (1, m+1, m)$ e $\mathbf{v} = (m-1, m, m+1) \in \mathbb{R}^3$ sejam ortogonais.
6. Determinar se o conjunto B é uma base para o espaço vetorial V .
- (a) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(0, 1, 0), (1, 1, 0), (0, 1, -1)\}$.
- (b) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(1, -1, 0), (1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$.
- (c) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(1, 0, 0), (1, 2, 3)\}$.
- (d) $V = \mathbb{R}^3, B = \{(1, 0, 0), (2, -1, 0), (3, 0, -1), (0, 1, 2)\}$.

7. Para que valores de $a \in \mathbb{R}$ o seguinte conjunto é uma base de $\mathbb{R}^3$:

$$B = \{(a, 1, 0), (1, a, 1), (0, 1, a)\}.$$